MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

MODUL 10

INTEGRASI BASIS DATA, DATA MODELING, QUERY AMAN/ORM, PDO, ERD, DAN PREPARED STATEMENTS

MODUL MAHASISWA - KURIKULUM OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)

Mata Kuliah: Pemrograman Web

Kode MK: 26TJ453127 | 3 SKS (2T/1P) | Semester 5

Pertemuan ke-10

Program Studi Sarjana Teknik Komputer

Fakultas Teknik - Universitas Borneo Tarakan

2026

Dokumen mahasiswa - diselaraskan dengan RPS Pemrograman Web OBE Revisi 4 (26 Agustus 2026) | Penyempurnaan teknis final 8 September 2026 | Proyek semester individu | Server lokal standar: Laragon 5

MODUL 10

INTEGRASI BASIS DATA, DATA MODELING, QUERY AMAN/ORM, PDO, ERD, DAN PREPARED STATEMENTS

Komponen	Keterangan
Pertemuan	10
CPMK	CPMK 3
Sub-CPMK	Sub-CPMK 3
Alokasi	100 menit tatap muka terstruktur + aktivitas mandiri sesuai RPS
Bukti OBE	ERD/skema minimal sesuai kebutuhan; koneksi PDO/MySQLi; prepared statement; layer akses data; konfigurasi environment tidak hard-coded.
Rumusan CPMK	CPMK 3: Mampu menganalisis kebutuhan, merancang, dan mengimplementasikan aplikasi web full-stack menggunakan server-side programming, REST API, basis data, CRUD, autentikasi/otorisasi, serta perangkat/framework modern yang relevan secara sistematis, kreatif, dan kolaboratif. (CPL05)
Rumusan Sub-CPMK	Sub-CPMK 3: Mampu menganalisis kebutuhan dan mengembangkan aplikasi web full-stack yang mengintegrasikan server-side programming, REST API, basis data, CRUD, autentikasi dan otorisasi untuk kasus nyata secara mandiri atau kolaboratif.
Indikator RPS	Merancang model data dan mengintegrasikan aplikasi server dengan basis data secara aman dan terstruktur.
Kriteria/Teknik	Praktikum: ERD/skema, koneksi DB, query parameterized/ORM, constraint, data validation, dan pengelolaan konfigurasi.
Materi RPS	Integrasi basis data; data modeling; query aman/ORM
Milestone	Minggu 10 - Basis data & ERD
Bobot Mingguan RPS	5%

Petunjuk mahasiswa: baca teori inti sebelum praktikum, kerjakan langkah secara berurutan, simpan bukti proses pada repository, dan kumpulkan luaran sesuai bagian Tugas OBE.

Keterkaitan RPS OBE: CPMK 3 / Sub-CPMK 3. Milestone Pertemuan 10: Basis data & ERD. Bukti utama: ERD/skema minimal sesuai kebutuhan; koneksi PDO/MySQLi; prepared statement; layer akses data; konfigurasi environment tidak hard-coded.

Standar lingkungan praktikum semester ini: Laragon 5 sebagai server lokal utama. Proyek disimpan di C:\laragon\www\pemweb-obe (atau nama proyek yang disepakati), dijalankan melalui Apache pada http://localhost/pemweb-obe/, dan modul backend menggunakan PHP 8.4 yang aktif di Laragon. PHP 8.4 dipilih sebagai standar semester 2026 karena masih berada dalam masa dukungan resmi; pada semester berikutnya dapat diganti ke cabang PHP 8.x yang masih didukung tanpa mengubah outcome RPS.

A. Kemampuan Akhir dan Indikator

1. Merancang tabel berdasarkan kebutuhan data dan hubungan.

2. Membuat koneksi PDO dengan error mode yang sesuai.

3. Menggunakan prepared statements untuk input dinamis.

4. Memisahkan konfigurasi dari logika dan memahami penanganan secret.

B. Dasar Teori

1. Model Relasional

Tabel menyimpan row dan column. Primary key mengidentifikasi row secara unik. Foreign key menghubungkan tabel. Normalisasi secukupnya mengurangi duplikasi dan anomaly, tetapi desain harus tetap mempertimbangkan kebutuhan query aplikasi.

2. PDO

PDO memberikan antarmuka konsisten untuk database dan mendukung prepared statement. Gunakan exception mode untuk mempermudah error handling di development. Jangan menampilkan pesan exception mentah ke pengguna production.

3. Prepared Statement

Prepared statement memisahkan struktur SQL dan nilai data. Ini merupakan pertahanan utama terhadap SQL injection untuk nilai dinamis, disertai validasi dan prinsip least privilege pada akun database.

4. Secret dan Konfigurasi

Password database tidak boleh dikomit ke repository publik. Dalam pembelajaran lokal dapat menggunakan konfigurasi development terpisah, sedangkan production sebaiknya memakai environment variables/secret manager yang tersedia.

5. ORM sebagai Pengayaan

Object-Relational Mapping (ORM) memetakan data tabel ke object/model dan dapat mengurangi boilerplate query. Namun ORM bukan pengganti pemahaman SQL, constraint, indexing, transaksi, dan keamanan. Pada mata kuliah ini PDO + prepared statement menjadi praktik utama; ORM diperkenalkan sebagai alternatif yang lazim dipakai framework modern.

C. Perangkat dan Persiapan

- MySQL/MariaDB yang dijalankan melalui Laragon 5.
- HeidiSQL, phpMyAdmin/Adminer, atau CLI database sebagai klien opsional sesuai yang tersedia di laboratorium.
- PHP PDO MySQL extension.
- Laragon 5 dengan Apache dan MySQL/MariaDB aktif (`Start All`).
- PHP 8.4 + ekstensi PDO MySQL aktif pada Laragon.
- Project backend tetap berada di `C:\laragon\www\pemweb-obe`.

D. Langkah Praktikum

Pra-praktikum: jalankan Laragon 5, klik `Start All`, pastikan Apache dan MySQL/MariaDB berstatus berjalan, lalu uji `http://localhost/pemweb-obe/` sebelum membuat database.

1. Dari klien database Laragon/CLI, buat database `pemweb_obe` pada server lokal `127.0.0.1`.
2. Rancang minimal tiga tabel relevan untuk proyek. Contoh praktikum menggunakan `users`, `alat`, dan `peminjaman`; gambar Entity Relationship Diagram (ERD) yang menunjukkan primary key, foreign key, dan kardinalitas.
3. Jalankan SQL `CREATE TABLE` untuk ketiga tabel dan verifikasi foreign key bekerja.
4. Buat `config/database.php` yang mengembalikan koneksi PDO.
5. Buat endpoint GET alat menggunakan `SELECT` prepared statement bila ada filter kategori.
6. Uji query filter tanpa string concatenation dari input.

DDL contoh

```
CREATE DATABASE pemweb_obe CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE pemweb_obe;

CREATE TABLE users (
 id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nama VARCHAR(100) NOT NULL,
 email VARCHAR(190) NOT NULL UNIQUE,
 password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
 role ENUM('admin','petugas','viewer') NOT NULL DEFAULT 'viewer',
 created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE alat (
 id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nama VARCHAR(120) NOT NULL,
 kategori VARCHAR(80) NOT NULL,
 jumlah INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
 kondisi ENUM('Baik','Perlu Cek','Rusak') NOT NULL DEFAULT 'Baik',
 created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE peminjaman (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  alat_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  jumlah INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
  tanggal_pinjam DATE NOT NULL,
  tanggal_kembali DATE NULL,
  status ENUM('Diajukan','Dipinjam','Selesai','Ditolak') NOT NULL DEFAULT 'Diajukan',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_peminjaman_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
  CONSTRAINT fk_peminjaman_alat FOREIGN KEY (alat_id) REFERENCES alat(id)
);
```

Koneksi PDO + query terparameterisasi

```
<?php
require dirname(__DIR__) . '/vendor/autoload.php';
$dotenv = Dotenv\Dotenv::createImmutable(dirname(__DIR__));
$dotenv->load(); // gagal eksplisit bila .env belum tersedia

function envRequired(string $key): string {
    $value = $_ENV[$key] ?? '';
    if ($value === '') {
        throw new RuntimeException("Konfigurasi {$key} belum diisi pada .env");
    }
    return $value;
}

function db(): PDO {
    static $pdo = null;
    if ($pdo instanceof PDO) return $pdo;

    $host = envRequired('DB_HOST');
    $name = envRequired('DB_NAME');
    $user = envRequired('DB_USER');
    // DB_PASS boleh kosong pada instalasi Laragon lokal tertentu, tetapi tetap harus didefinisikan di
.env.
    if (!array_key_exists('DB_PASS', $_ENV)) {
        throw new RuntimeException('Konfigurasi DB_PASS belum didefinisikan pada .env');
    }
    $pass = (string) $_ENV['DB_PASS'];
    $dsn = "mysql:host={$host};dbname={$name};charset=utf8mb4";
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, [
        PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
        PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
    ]);
    return $pdo;
}
```

```
$kategori = $_GET['kategori'] ?? null;
if ($kategori) {
   $stmt = db()->prepare('SELECT * FROM alat WHERE kategori = :kategori ORDER BY id DESC');
   $stmt->execute(['kategori' => $kategori]);
} else {
   $stmt = db()->query('SELECT * FROM alat ORDER BY id DESC');
}
$data = $stmt->fetchAll();
```

Konfigurasi basis data wajib menggunakan `.env` lokal dan `.env.example` tanpa secret. Kredensial tidak boleh ditulis langsung di source code yang dikomit.

E. Latihan

1. Tambahkan index pada kolom yang sering dicari dan jelaskan alasannya.

2. Modifikasi tabel `peminjaman` sesuai domain proyek Anda (misalnya transaksi, reservasi, pengaduan, atau monitoring) dan jelaskan alasan setiap foreign key/constraint yang digunakan.

3. Bandingkan query terparameterisasi dengan concatenation dan jelaskan risiko injection.

Konteks proyek semester: setiap mahasiswa mengembangkan satu proyek individu secara incremental. Kasus diutamakan terkait wilayah pesisir/perbatasan, layanan publik, Internet of Things (IoT)/dashboard, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri, atau technopreneurship sesuai RPS.

F. Tugas OBE

Tugas 10 - Basis Data dan ERD Proyek Individu
Buat ERD/skema sesuai kebutuhan proyek (produk akhir menargetkan minimal tiga tabel relevan), implementasikan koneksi PDO/MySQLi, prepared statement/parameterized query, layer akses data, dan konfigurasi environment tanpa hard-coded secret.

Luaran/Bukti yang dikumpulkan:

- ERD/skema dan data dictionary ringkas.
- File SQL schema/migration.
- Koneksi PDO/MySQLi dan prepared statement.
- Layer akses data.
- Bukti konfigurasi environment tanpa hard-coded secret.

`.env.example` + bukti `.env` diabaikan Git.

G. Rubrik Penilaian

Aspek	Bobot	4 - Sangat Baik	3 - Baik	2 - Cukup	1 - Kurang
ERD/skema	30%	Entitas, key, relasi, tipe data tepat.	Baik.	Ada redundancy/relasi lemah.	Desain tidak konsisten.
PDO/config	20%	Koneksi aman/terstruktur dan error mode tepat.	Baik.	Cukup.	Hard-coded berlebihan/tidak berjalan.
Prepared statements	30%	Semua input dinamis terparameterisasi.	Mayoritas aman.	Ada query concatenation berisiko.	Rentan SQL injection.
Dokumentasi/test	20%	Schema/query dapat direplikasi dan diuji.	Baik.	Terbatas.	Tidak ada.

H. Refleksi Mahasiswa

1. Konsep apa yang paling Anda pahami pada praktikum ini?

2. Kesalahan/masalah apa yang ditemukan dan bagaimana cara menyelesaikannya?

3. Bukti apa yang menunjukkan bahwa hasil Anda sudah benar?

4. Jika menggunakan AI, bagian apa yang dibantu dan bagaimana Anda memverifikasinya?

I. Checklist Pengumpulan

1. ERD/skema sesuai kebutuhan proyek dan minimal tiga tabel relevan untuk produk akhir.
2. Koneksi basis data menggunakan PDO/MySQLi.
3. Prepared statement/parameterized query digunakan.
4. Konfigurasi database berasal dari environment, bukan hard-coded secret.
5. Layer akses data dan bukti query dapat diverifikasi.